Задача 13. Расстояние от вершины квадрата до прямой

Условие. На сторонах CD и AD квадрата $ABCD$ выбраны соответственно точки K и M, причём $MK = CK$. Через M проведена прямая ℓ, перпендикулярная MK. Докажите, что расстояние от C до ℓ равно стороне квадрата.

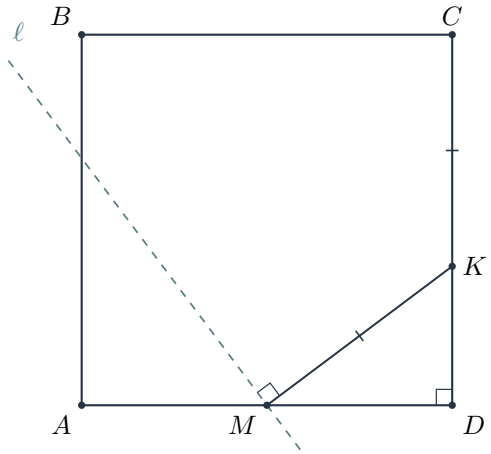


Рис. 1. Построение из условия: $MK = CK$, $\ell \perp MK$.

Решение. Дополнительное построение. Проведём через C прямую $m \perp \ell$ и обозначим $O = m \cap \ell$. Тогда CO — искомое расстояние. Из K опустим перпендикуляр на m; его основание обозначим T.

Прямые MK и m перпендикулярны одной и той же прямой ℓ, поэтому $MK \parallel m$. Аналогично, $KT \perp m$ и $\ell \perp m$, откуда $KT \parallel \ell$. Следовательно, $TKMO$ — прямоугольник, и

$$TO = MK = CK.$$

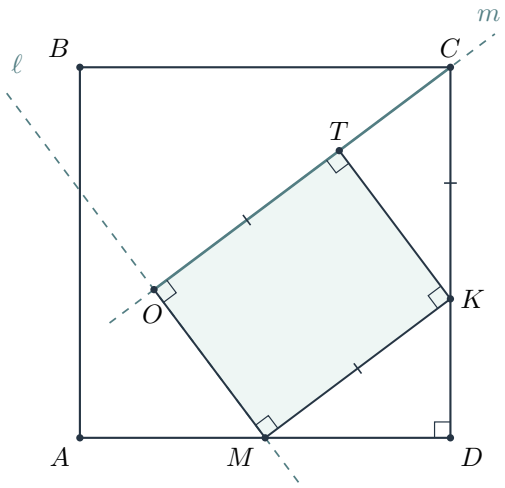


Рис. 2. Прямоугольник $TKMO$ и перпендикуляр CO к прямой ℓ.

Равные треугольники. Рассмотрим прямоугольные треугольники MKD и KCT. Их гипотенузы MK и KC равны по условию. Обозначим

$$\alpha = \angle KMD, \qquad \beta = \angle MKD = 90^\circ - \alpha.$$

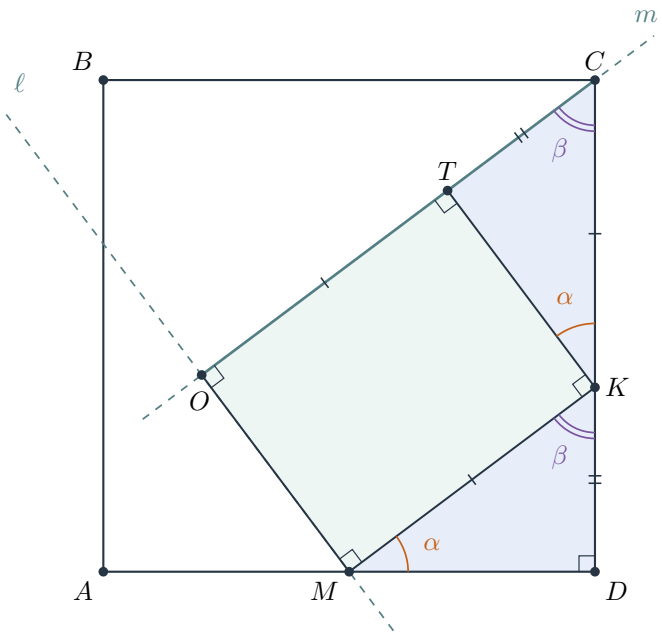


Рис. 3. $\triangle MKD \cong \triangle KCT$; одинаковыми дугами отмечены равные углы.

В прямоугольнике $TKMO$ угол MKT прямой. Поскольку лучи KD и KC противоположны, получаем

$$\angle TKC = 180^\circ - \beta - 90^\circ = 90^\circ - \beta = \alpha.$$

Значит, $\triangle MKD \cong \triangle KCT$ по гипотенузе и острому углу. Отсюда $CT = KD$; оставшиеся острые углы обоих треугольников равны β.

Порядок точек. Луч на прямой m, исходящий из C и сонаправленный KM, образует с CK острый угол β. Поэтому основание перпендикуляра T лежит на этом луче. В прямоугольнике $TKMO$ луч TO также сонаправлен KM. Следовательно, точки расположены в порядке C, T, O, и длины можно сложить:

$$\boxed{CO = CT + TO = KD + CK = CD.}$$

Таким образом, расстояние от C до ℓ равно стороне квадрата.

Источник: Математическая регата 8 классов, 27 января 2024 года, задача 2.2.